

TREINAMENTO E DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA

Manual prático do TLPlanly

Como operar a plataforma de orçamentação, importação, OCR, auditoria, BDI, relatórios e Copilot.

PDF para apresentação

Com prints reais

Base do Copilot

Use este material para apresentar o sistema a usuários leigos, treinar equipes e demonstrar o fluxo completo de trabalho.

Manual visual

TL TLPlanly
Manual de operação

ORÇAMENTAÇÃO, AUDITORIA E GESTÃO DE OBRAS

Manual prático para operar o TLPlanly

Um guia completo para criar orçamentos, importar documentos, rodar OCR, revisar extrações, auditar preços, calcular BDI e gerar relatórios profissionais.

1
FLUXO GUIADO

30
SEÇÕES PRÁTICAS

2
PERFIS DE USO

100%
FOCADO NO USUÁRIO

TechLicense • TLPlanly-Orçamentos • Manual para apresentação e treinamento

Manual TLPlanly

Roteiros rápidos

Módulos

Imprimir / PDF

Visão geral

1. Visão geral



O TLPlanly transforma documentos em orçamento revisável

A plataforma foi desenhada para quem precisa elaborar, ajustar, fiscalizar e auditar planilhas de obras com rastreabilidade.

1. Organiza

Centraliza edital, TR, ETP, projeto básico, memorial, planilhas e anexos.

2. Extrai

Lê Excel, PDF digital, PDF escaneado e imagens com OCR quando necessário.

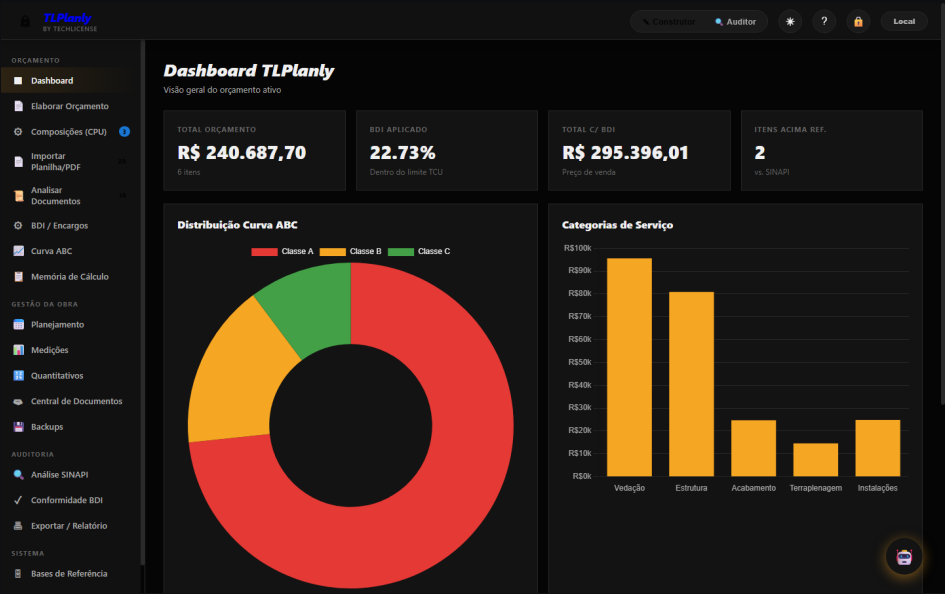
3. Revisa

Mostra confiança, pendências e origem antes de enviar para o orçamento.

4. Audita

Compara BDI, preços e referências SINAPI/SICRO/ORSE para decisão técnica.

Dashboard com orçamento demonstrativo





Fluxo recomendado para qualquer usuário começar certo

A sequência evita tentativa e erro: primeiro configurar, depois importar/analisar, revisar e só então fechar orçamento e relatório.



Regra de ouro: nada extraído de PDF, OCR ou documentos entra no orçamento sem validação humana.



Dashboard: visão executiva da obra ativa

O usuário acompanha total, BDI, itens acima da referência e distribuição de entrada.

O que observar

Total do orçamento, BDI aplicado, itens críticos e categorias de serviço.

Quando usar

No início da análise, em reuniões de decisão e antes de exportar relatórios.

Benefício

Dá contexto para construtora, fiscal e órgão público sem abrir planilhas extensas.





Elaborar Orçamento: a planilha fica editável e rastreável

O operador pode criar itens do zero, importar planilhas, ajustar q

aplicar BDI.

Entradas aceitas

Itens próprios, códigos SINAPI/SICRO/ORSE, Excel, CSV e PDF.

Ajustes simples

Descrição, unidade, quantidade, preço, referência, capítulo e categoria.

Controle técnico

Cada alteração fica pronta para compor memória, ABC e relatório.

Tela de elaboração

ConstrutorAuditor

Local

ORÇAMENTO

Dashboard

Elaborar Orçamento

Composições (CPU) 3

Importar Planilha/PDF 2A

Analisar Documentos 1A

BDI / Encargos

Curva ABC

Memória de Cálculo

GESTÃO DA OBRA

Planejamento

Medições

Quantitativos

Central de Documentos

Backups

AUDITORIA

Análise SINAPI

Conformidade BDI

Exportar / Relatório

SISTEMA

Bases de Referência

Elaborar Orçamento

Crie do zero, importe Excel/PDF ou ajuste planilhas extraídas

Buscar insumo SINAPI

Nome do Orçamento

Importar Excel/PDF

Orçamento SINAPI

Importar planilha

Planilha Orçamentária

+ Item próprioZerar qtd.LimparExportar

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	P.UNIT	REF.SINAPI	DESV.	TOTAL	CAT.
1	SINAPI-103	Alvenaria de vedação com bloco cerâmica	m²	850	112,45	R\$ 108,20	+3.9%	R\$ 95.582,50	Serv
2	SINAPI-965	Concretagem de elementos estrutura	m²	126	642,1	R\$ 618,80	+3.8%	R\$ 80.904,60	Serv
3	SINAPI-884	Aplicação manual de pintura com tinta	m²	1320	18,72	R\$ 17,95	+4.3%	R\$ 24.710,40	Serv
4	SICRO-4011	Escavação mecanizada de vala em massa	m³	410	35,64	R\$ 33,90	+5.1%	R\$ 14.612,40	Serv
5	CPU-EL-001	Ponto elétrico completo com eletroduto	un	96	154,8	R\$ 149,30	+3.7%	R\$ 14.860,80	Serv
6	SINAPI-899	Ponto hidráulico de água fria com tubulação	un	42	238,5	R\$ 226,10	+5.5%	R\$ 10.017,00	Serv

Subtotal (sem BDI): R\$ 240.687,70BDI: 22.73%Total c/ BDI: R\$ 295.396,01

TLPlanly-Orçamentos • Manual de operação em PDF • Prints reais do sistema

05



Central de Documentos: dossiê técnico da obra

Cada obra mantém seus anexos classificados e suas extrações p

Upload em lote

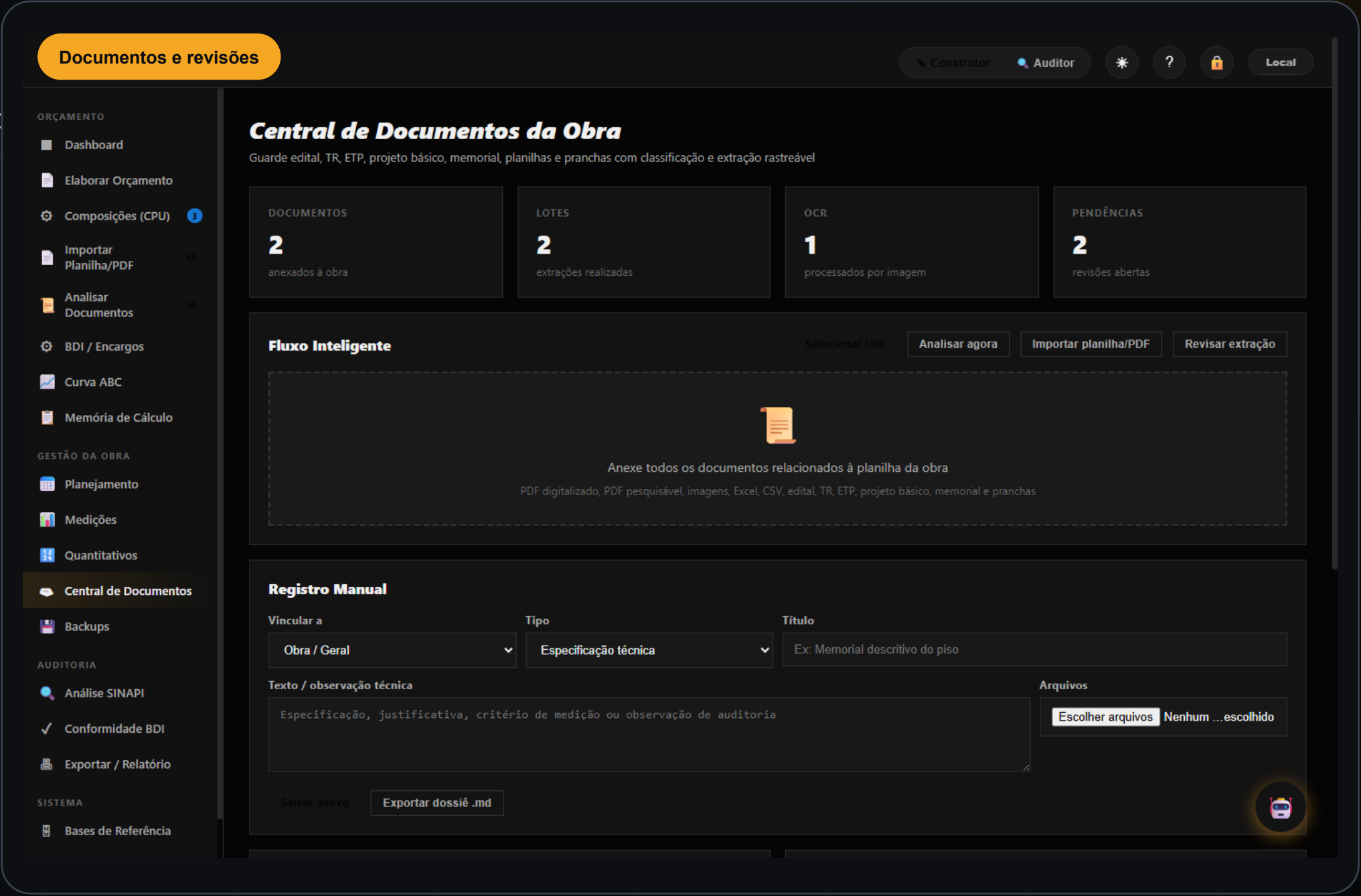
Editais, TR, ETP, projeto básico, memorial, planilhas, pranchas e imagens.

Rastreabilidade

A origem de cada extração permanece vinculada aos documentos da obra.

Revisão obrigatória

O sistema sugere; o usuário valida antes de enviar ao orçamento.





BDI e encargos com leitura clara para obras públicas

O usuário preenche os componentes, confere o limite de referência e realiza o cálculo manual.

Fórmula oficial

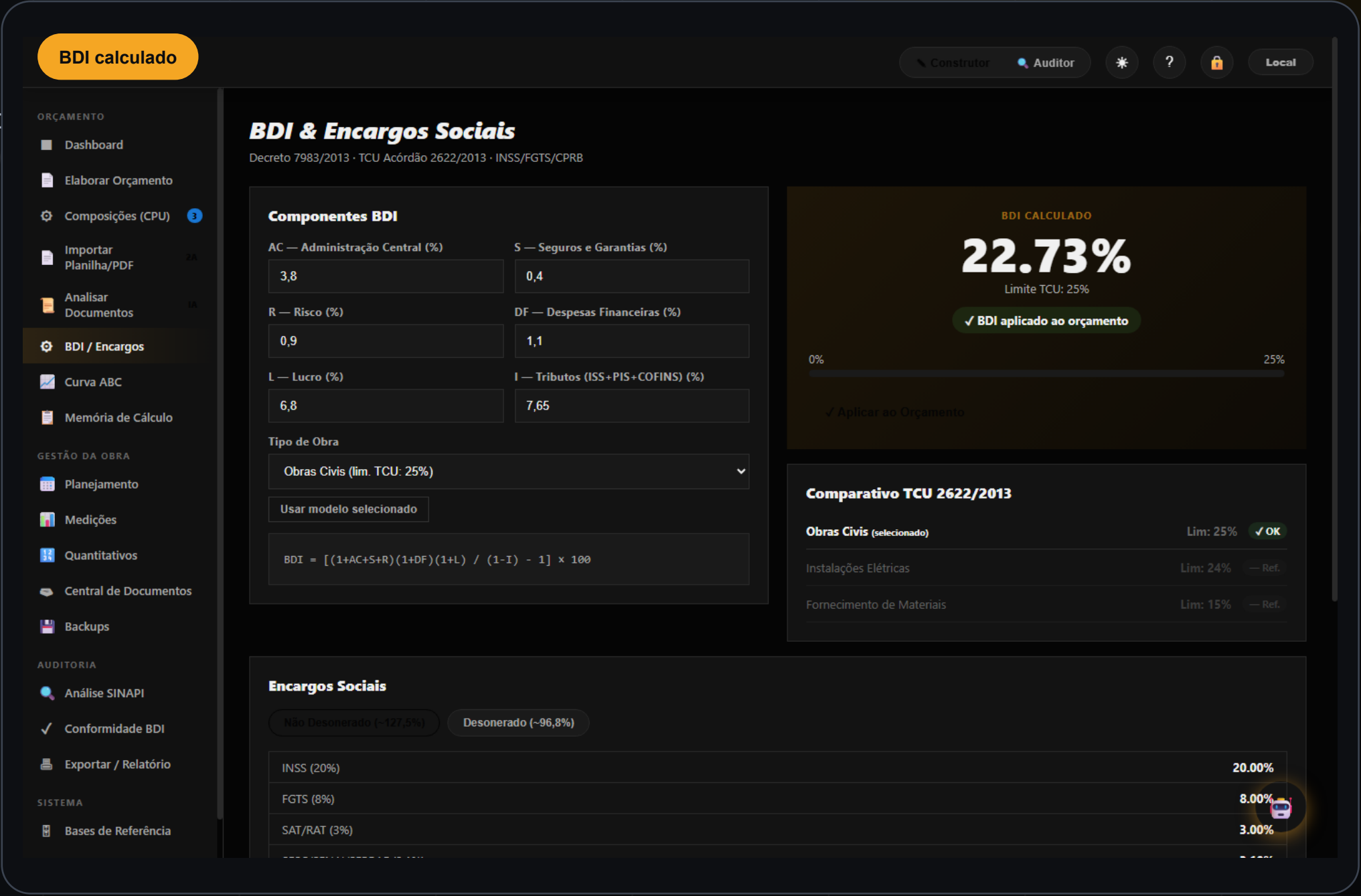
Estrutura compatível com o Decreto 7.983/2013.

Alertas de limite

Indica proximidade ou extrapolação de limites de referência.

Encargos sociais

Suporte a regime desonerado e não desonerado.





Curva ABC: foco nos itens que mais pesam no orçamento

A análise Pareto mostra onde fiscalizar primeiro e onde os ajustes

Classe A

Itens de maior impacto acumulado, normalmente até 80%.

Classe B

Itens intermediários que merecem revisão complementar.

Classe C

Itens de menor peso financeiro, úteis para fechamento e consistência.



Auditoria SINAPI: conferência objetiva de preços

O modo auditor mostra itens conformes, alertas, críticos e não encontrados configurável.

Para órgãos públicos

Ajuda a verificar descontos, sobrepreços e aderência à referência.

Para construtoras

Mostra inconsistências antes da entrega da proposta.

Para relatórios

Gera evidência visual e técnica para pareceres e decisões.

Análise SINAPI

Construtor

Auditor

Local

ORÇAMENTO

Dashboard

Elaborar Orçamento

Composições (CPU) 3

Importar Planilha/PDF 2A

Analisar Documentos 1A

BDI / Encargos

Curva ABC

Memória de Cálculo

GESTÃO DA OBRA

Planejamento

Medições

Quantitativos

Central de Documentos

Backups

AUDITORIA

Análise SINAPI 2

Conformidade BDI

Exportar / Relatório

SISTEMA

Bases de Referência

Análise SINAPI

Confronto de preços com a tabela de referência SINAPI

TOTAL ANALISADO

ITENS CONFORMES

ITENS ACIMA (+5%)

ITENS NÃO ENCONTRADOS

R\$ 240.687,70

4

2

0

Análise por Item

Todos

Auditor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO ORÇ.	REF. SINAPI	DESVIO %	STATUS
SINAPI-103328	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico, argamassa e juntas conforme projeto	m²	R\$ 112,45	R\$ 108,20	+3.93%	✓ Conforme
SINAPI-96535	Concretagem de elementos estruturais em concreto armado fck 25 MPa	m³	R\$ 642,10	R\$ 618,80	+3.77%	✓ Conforme
SINAPI-88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes internas	m²	R\$ 18,72	R\$ 17,95	+4.29%	✓ Conforme
SICRO-4011209	Escavação mecanizada de vala em material de primeira categoria	m³	R\$ 35,64	R\$ 33,90	+5.13%	✗ Acima
CPU-EL-001	Ponto elétrico completo com eletroduto, caixa, fiação e acabamento	un	R\$ 154,80	R\$ 149,30	+3.68%	✓ Conforme
SINAPI-89957	Ponto hidráulico de água fria com tubos, conexões e fixações	un	R\$ 238,50	R\$ 226,10	+5.48%	✗ Acima

Exportar / Relatório: saída profissional para licitação e fiscalização

O relatório consolida planilha, BDI, composições, curva ABC, com

Dados técnicos

Obra, órgão, responsável, CREA/CAU e ART/RRT.

Modelos

Público, construtora, auditoria e resumo executivo.

Exportação

Excel profissional e PDF para apresentação ou processo.

Prévia de relatório

ConstrutorAuditor

Local

ORÇAMENTO

Dashboard

Elaborar Orçamento

Composições (CPU) 3

Importar Planilha/PDF 2A

Analisar Documentos 1A

BDI / Encargos

Curva ABC

Memória de Cálculo

GESTÃO DA OBRA

Planejamento

Medições

Quantitativos

Central de Documentos

Backups

AUDITORIA

Análise SINAPI 2

Conformidade BDI

Exportar / Relatório

SISTEMA

Bases de Referência

Exportar Relatório

Planilha orçamentária profissional — padrão TCU/CGU/editais públicos

Identificação da Obra

Nome da Obra / Projeto

Ex: Reforma Escola Municipal João XXIII

Órgão / Contratante

Ex: Prefeitura Municipal de...

Processo / Edital nº

Ex: Tomada de Preços 001/2026

Responsável Técnico

Nome do Eng. / Arq.

CREA / CAU nº

Ex: CREA-MG 12345/D

ART / RRT nº

Ex: ART 2026123456

Município / UF

Ex: Belo Horizonte / MG

Data Base (mês/ano)

----- de ----

Fonte de Preços

SINAPI/CAIXA

Modelo de Relatório

Órgão público / edital

Planilha Orçamentária

Composição BDI

Curva ABC

Resumo Executivo

Excel (.xlsx) Profissional

CSV

JSON

Imprimir / PDF

6 itens · Subtotal: R\$ 240.687,70 · Total c/ BDI: R\$ 295.396,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Decreto nº 7.983/2013 - TCU Acórdão 2622/2013 - Base de preços pública - Base de preços: SINAPI/CAIXA - Moeda: BRL										
Sem identificação										
06/2026 SINAPI/CAIXA 09/06/2026										
Item	Código	Descrição do Serviço/Insumo	Un	Qtd	P.Unit (BRL)	Ref.SINAPI	Desvio	BDI%	P.Unit c/BDI	Total c/BDI
1	SINAPI-	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, estrutura e junta,	m²	850	R\$ 113,05	R\$ 108,20	-3,8%	12,73%	R\$ 128,01	R\$ 1.117.396,01

TLPlanly-Orçamentos • Manual de operação em PDF • Prints reais do sistema

11



Copilot: o manual vira ajuda dentro do sistema

O usuário pode perguntar como operar qualquer função, e o Copilot responde com respostas práticas e atalhos.

Base de conhecimento

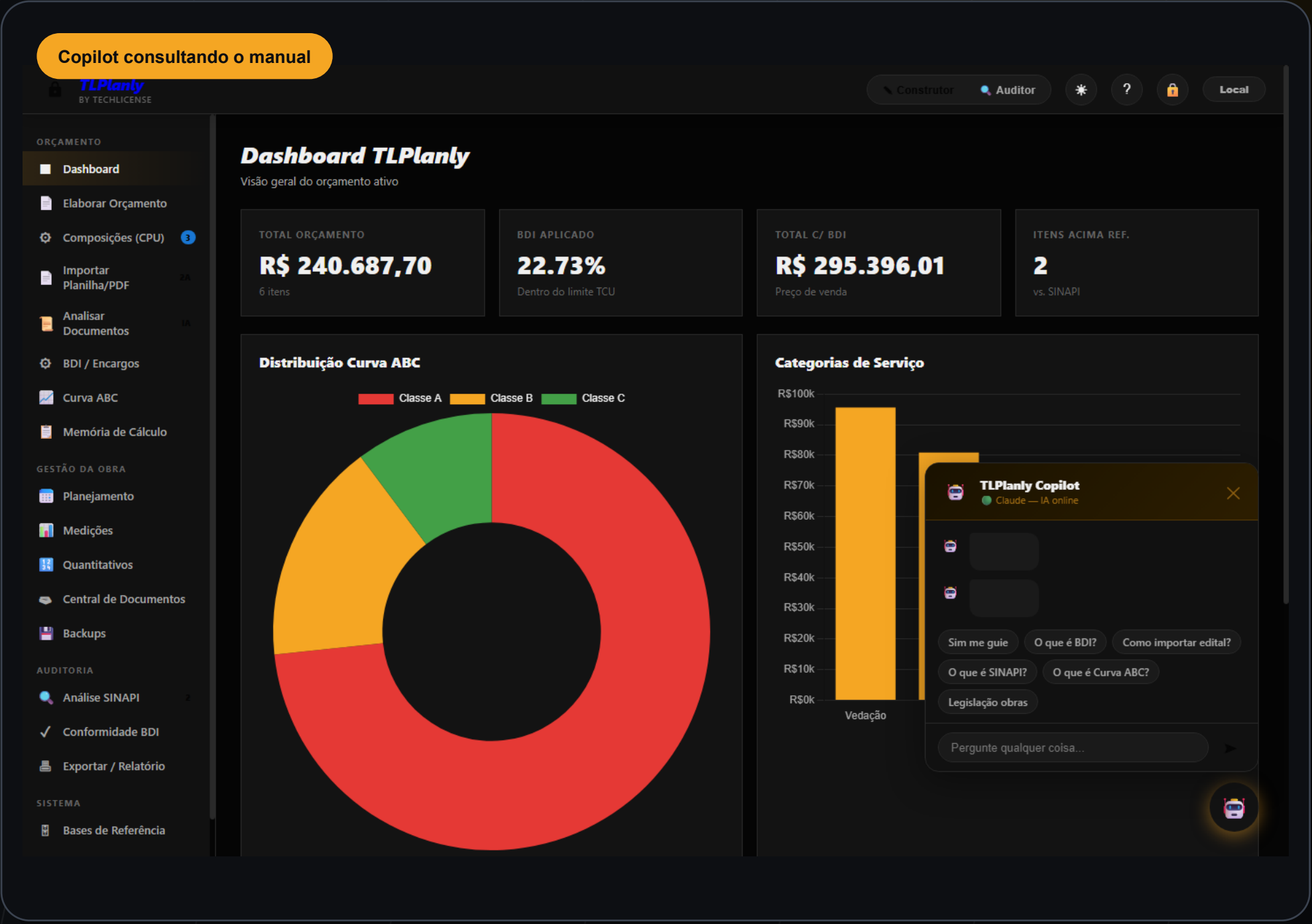
O manual operacional foi incorporado ao contexto do Copilot.

Respostas práticas

Orienta por menu, botão e sequência de operação.

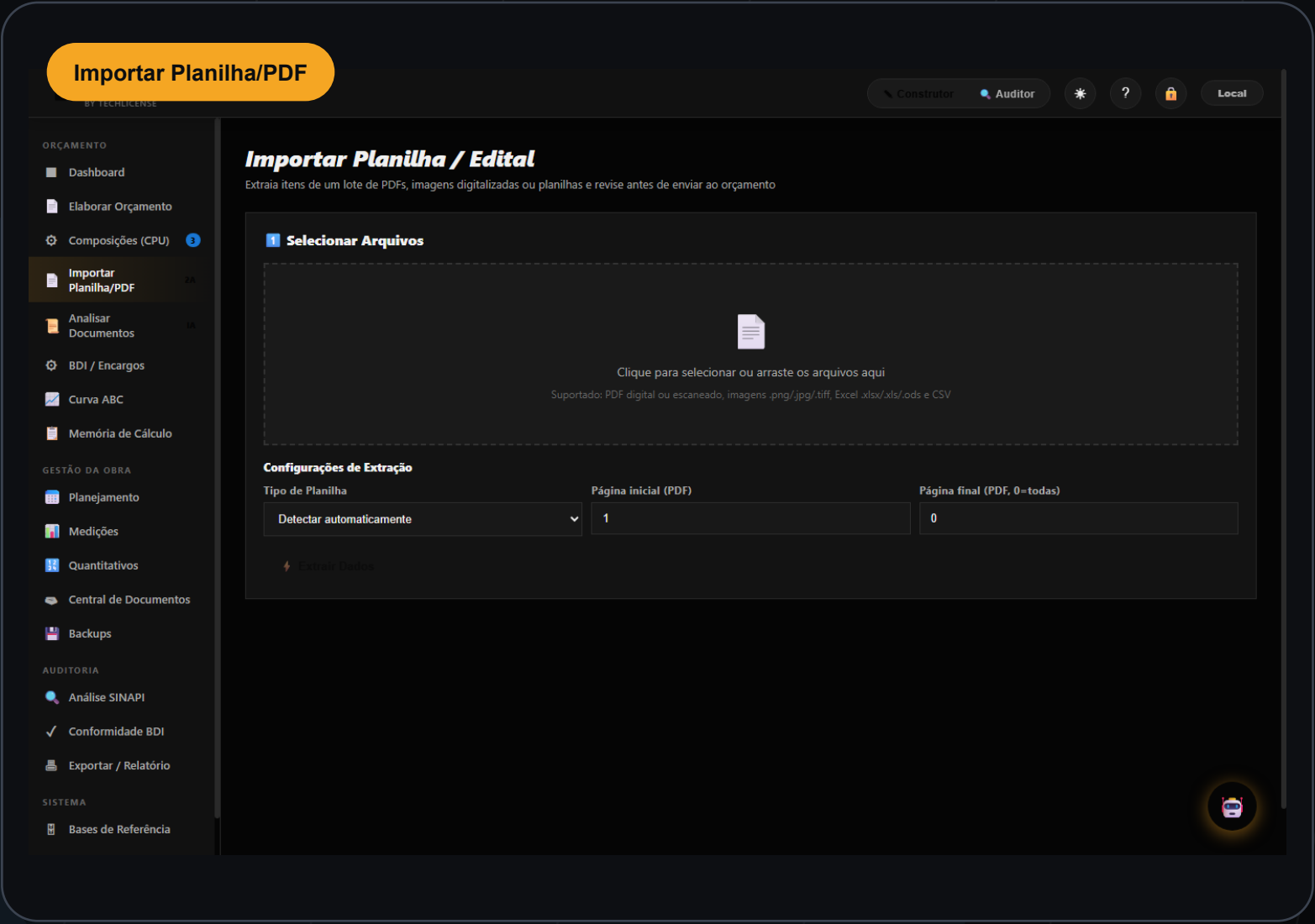
Menos treinamento repetitivo

Usuário leigo encontra ajuda sem sair da tela.



Importação e OCR: PDFs e planilhas viram dados revisáveis

Use Importar Planilha/PDF quando já existir uma tabela. Use Analisar Documentos quando houver edital, projeto básico e memorial, mas ainda sem planilha pronta.





Dois roteiros prontos para apresentação do sistema

A mesma plataforma atende quem monta orçamento e quem fiscaliza a conformidade.

Roteiro da construtora

1. Configurar UF, obra e BDI. 2. Importar planilha ou criar itens. 3. Revisar quantidades e composições. 4. Gerar Curva ABC e memória. 5. Exportar proposta final.

Roteiro do órgão público / auditor

1. Importar proposta recebida. 2. Conferir base, tolerância e BDI. 3. Rodar Análise SINAPI. 4. Verificar itens críticos e descontos. 5. Emitir relatório de conformidade.

Mensagem para o público leigo

Anexe os documentos da obra. O TLPlanly monta uma primeira versão para revisão, calcula, audita e gera relatórios profissionais.



Material pronto para demonstração e treinamento

O PDF resume o funcionamento, mostra as telas reais e reforça que o manual também pode ser usado com Copilot.

Onde acessar

Botão ? no topo do TLPlanly ou rota /docs/manual_usuario_tlplanly.html.

Como apresentar

Comece pelo fluxo, mostre os prints e finalize com Copilot + relatório.

Próximo material sugerido

Criar versão comercial curta, com 6 slides, para reunião de venda.

